

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
לבחינה שני חלקים: בחלק א' שאלות רב-ברירה ("אמריקאיות") ובחלק ב' שאלות "פתוחות". עבור כל אחת מהשאלות בחלק א' יש להקיף בעיגול את התשובה היחידה הנכונה. על השאלות בחלק ב' יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.
יש להשתמש בעט שחור או כחול.

בהצלחה!

חלק א'

לכל אחת מן השאלות בחלק זה יש לבחור את התשובה הנכונה היחידה מבין האפשרויות הרשומות. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה. סימון לא ברור, או סימון של יותר מתשובה אחת באותה שאלה, יפסול את תשובתך. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. נתון כי $|\bar{a}| = 2$, $|\bar{b}| = 3$ וכי הזווית בין הווקטורים $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{R}^3$ היא $\frac{\pi}{8}$. נסמן ע"י θ_n את הזווית בין הווקטורים $\bar{a}, \bar{a} + n\bar{b}$. אז הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n$ הוא

(א) ∞

(ב) $\frac{\pi}{16}$

(ג) 0

(ד) $\frac{\pi}{4}$

(ה) $\frac{\pi}{8}$ ***

2. תהיינה $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות גזירות ברציפות. תהי $u(x, y)$ מוגדרת בצורה סתומה ע"י $u - f(y + g(u)x) = 0$. אז לכל (x, y) עבורם $1 - x \cdot f'(y + g(u(x, y))) \cdot g'(u(x, y)) \neq 0$ מתקיים

(א) $u'_x(x, y) = g(u(x, y))u'_y(x, y)$ ***

(ב) $u'_x(x, y)f'(u(x, y)) = u'_y(x, y)g'(u(x, y))$

(ג) $u'_y(x, y) = \frac{u'_x(x, y)}{1 - x \cdot f'(y + g(u(x, y))) \cdot g'(u(x, y))}$

(ד) $u'_x(x, y) = \frac{u'_y(x, y)}{1 - x \cdot f'(y + g(u(x, y))) \cdot g'(u(x, y))}$

(ה) $u'_x(x, y) = -u'_y(x, y)$

3. תהי $f(x, y)$ פונקציה המוגדרת במישור.

(א) אם $f(x, y)$ גזירה ברציפות בכל נקודה וקיים קבוע c כך שלכל כיוון $\hat{u} \in \mathbb{R}^2$ מתקיים $f'_{\hat{u}}(0, 0) = c$ אז $(0, 0)$ היא נקודה קריטית. ***

(ב) אם $f(x, y)$ פונקציה הגזירה פעמיים ברציפות בכל נקודה וגם

$f''_{xx}(0, 0) = 1$, $f''_{xy}(0, 0) = 2$, $f''_{yy}(0, 0) = 8$ אז $(0, 0)$ היא נקודת מינימום מקומי.

(ג) אם $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ יש נגזרת מכוונת בכל כיוון בנקודה $(0, 0)$, אז הפונקציה רציפה בנקודה $(0, 0)$.

(ד) אם $f(x, y)$ גזירה ברציפות בכל נקודה ומקיימת $|f(x, y)| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ אז $(0, 0)$ היא נקודה קריטית.

4. מטייל עומד בנקודה $(1, 1, 1)$ על הר שצורתו $x^2yz + 2xy^2z - 3xyz^2 = 0$. הוא מחליט לנוע משם על ההר בדרך בה קצב שינוי הגובה הוא מינימלי. לאיזה כיוון במרחב עליו לפנות בתחילת תנועתו?

(א) $(-2, -1, -5)$

(ב) $***(-3, -6, -5)$

(ג) $(3, 6, 0)$

(ד) $(-1, -2, -5)$

(ה) $(1, -2, -5)$

5. מיצאו את האינטגרל הקווי מסוג ראשון

$$\int_L x^{10} y^{12} \sin(xy) d\ell$$

כאשר

$$L = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}.$$

(א) $6\sqrt{5}\pi$

(ב) 3π

(ג) $-\pi$

(ד) $***0$

(ה) $\frac{4}{3}\pi$

6. ערך האינטגרל הקווי מסוג שני

$$\oint_L \left(x^2 + \ln\left(\frac{y}{x}\right), 4xy^2 + \frac{x}{y} \right) \cdot d\vec{r}$$

כאשר

$$L = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7 = 0\}$$

עם האוריינטציה שהיא נגד כיוון השעון הוא

(א) 32π

(ב) 16π

(ג) $***17\pi$

(ד) 2π

(ה) 8π

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשתי השאלות הבאות.

7. (26 נקודות)
אין קשר בין הסעיפים.

(א) (12 נקודות)
מיצאו ומיינו (סווגו) את הנקודות הקריטיות של

$$f(x, y) = 4x^3 + 3xy^2 - 6xy$$

פתרון: הפונקציה היא פולינום ולכן גזירה ברציפות מכל סדר, בפרט, הנקודות הקריטיות הן בדיוק הפתרונות של

$$f'_x(x, y) = 12x^2 + 3y^2 - 6y = 0$$

$$f'_y(x, y) = 6xy - 6x = 6x(y - 1) = 0$$

מהמשוואה השנייה, $x = 0$ או $y = 1$.
אם $x = 0$ אז מהמשוואה הראשונה

$$3y^2 - 6y = 0 \iff 3y(y - 2) = 0$$

ונקבל את הנקודות הקריטיות $(0, 0)$, $(0, 2)$.
אם $y = 1$ אז מהמשוואה הראשונה נקבל

$$12x^2 - 3 = 0 \iff x^2 = \frac{1}{4}$$

ונקבל את הנקודות הקריטיות $(\frac{1}{2}, 1)$, $(-\frac{1}{2}, 1)$.
הפונקציה היא פולינום ולכן גזירה ברציפות מכל סדר ובפרט אפשר להשתמש בהסיאן בשביל למיין את הנקודות הקריטיות.

$$f''_{xx}(x, y) = 24x, \quad f''_{xy}(x, y) = 6y - 6, \quad f''_{yy}(x, y) = 6x \implies H_f(x, y) = \det \begin{pmatrix} 24x & 6y - 6 \\ 6y - 6 & 6x \end{pmatrix}$$

$$H_f(0, 0) = \det \begin{pmatrix} 0 & -6 \\ -6 & 0 \end{pmatrix} = -36 < 0$$

ולכן $(0, 0)$ היא נקודת אוכף.

$$H_f(0, 2) = \det \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} = -36 < 0$$

ולכן $(0, 2)$ היא נקודת אוכף.

$$H_f\left(\frac{1}{2}, 1\right) = \det \begin{pmatrix} 12 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 36 > 0, \quad f''_{xx}\left(\frac{1}{2}, 1\right) = 12 > 0$$

ולכן $(\frac{1}{2}, 1)$ היא נקודת מינימום מקומי.

$$H_f\left(-\frac{1}{2}, 1\right) = \det \begin{pmatrix} -12 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = 36 > 0, \quad f''_{xx}\left(-\frac{1}{2}, 1\right) = -12 < 0$$

ולכן $(-\frac{1}{2}, 1)$ היא נקודת מקסימום מקומי.

(ב) (14 נקודות)

יהי

$$S = \{(x, y, z) \mid 3x^2 + 2y^2 + z^2 = 1\}.$$

הוכיחו כי לפונקציה $f(x, y, z) = x + y + z$ יש מינימום ומקסימום תחת האילוץ S ומיצאו את כל נקודות המינימום והמקסימום ואת הערכים בהן.

פתרון: הפונקציה $f(x, y, z)$ היא פולינום ולכן רציפה, ו- S היא קבוצה סגורה וחסומה, ולכן לפי משפט וויארשטראס, יש לפונקציה מינימום ומקסימום ב- S .

$$\text{נגדיר } g(x, y, z) = 3x^2 + 2y^2 + z^2 - 1.$$

הפונקציות $f(x, y, z)$, $g(x, y, z)$ הן פולינומים ולכן גזירות ברציפות. בנוסף

$$\bar{\nabla} f(x, y, z) = (1, 1, 1), \quad \bar{\nabla} g(x, y, z) = (6x, 4y, 2z)$$

וכיוון ש- $(x, y, z) = (0, 0, 0) \iff \bar{\nabla} g(x, y, z) = (6x, 4y, 2z) = (0, 0, 0)$ כאשר $g(0, 0, 0) = -1 \neq 0$ ולכן אינו מקיים את האילוץ, אז אפשר להשתמש בכופלי לגרנג':

$$1 + 6\lambda x = 0$$

$$1 + 4\lambda y = 0$$

$$1 + 2\lambda z = 0$$

$$3x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$$

אם לפחות אחד מ- x, y, z, λ שווה לאפס אז מקבלים $1 = 0$, ולכן כולם שונים מאפס. לכן נקבל $\lambda = -\frac{1}{6x} = -\frac{1}{4y} = -\frac{1}{2z}$ שנותן $z = 2y = 3x = -\frac{1}{2\lambda}$. נציב באילוץ ונקבל

$$3x^2 + 2\frac{9}{4}x^2 + 9x^2 = 1 \iff x^2 = \frac{2}{33} \iff x = \pm\sqrt{\frac{2}{33}}$$

ונקבל את הנקודות

$$\left(\sqrt{\frac{2}{33}}, \frac{3}{2}\sqrt{\frac{2}{33}}, 3\sqrt{\frac{2}{33}}\right), \left(-\sqrt{\frac{2}{33}}, -\frac{3}{2}\sqrt{\frac{2}{33}}, -3\sqrt{\frac{2}{33}}\right)$$

ובהן

$$f\left(\sqrt{\frac{2}{33}}, \frac{3}{2}\sqrt{\frac{2}{33}}, 3\sqrt{\frac{2}{33}}\right) = \frac{11}{2}\sqrt{\frac{2}{33}} \quad \text{max}$$

$$f\left(-\sqrt{\frac{2}{33}}, -\frac{3}{2}\sqrt{\frac{2}{33}}, -3\sqrt{\frac{2}{33}}\right) = -\frac{11}{2}\sqrt{\frac{2}{33}} \quad \text{min}$$

אפשר גם לקבל את זה בצורה אחרת: מוצאים כי

$$x = -\frac{1}{6\lambda}, \quad y = -\frac{1}{4\lambda}, \quad z = -\frac{1}{2\lambda}$$

ואז

$$3\frac{1}{36\lambda^2} + 2\frac{1}{16\lambda} + \frac{1}{4\lambda} = 1 \iff \lambda^2 = \frac{11}{24} \iff \lambda = \pm\frac{1}{2}\sqrt{\frac{11}{6}}$$

ולכן נקבל את הנקודות

$$\left(\frac{1}{3}\sqrt{\frac{6}{11}}, \frac{1}{2}\sqrt{\frac{6}{11}}, \sqrt{\frac{6}{11}}\right), \left(-\frac{1}{3}\sqrt{\frac{6}{11}}, -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{6}{11}}, -\sqrt{\frac{6}{11}}\right)$$

שנותן

$$f\left(\frac{1}{3}\sqrt{\frac{6}{11}}, \frac{1}{2}\sqrt{\frac{6}{11}}, \sqrt{\frac{6}{11}}\right) = \frac{11}{6}\sqrt{\frac{6}{11}} \quad \text{max}$$

$$f\left(-\frac{1}{3}\sqrt{\frac{6}{11}}, -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{6}{11}}, -\sqrt{\frac{6}{11}}\right) = -\frac{11}{6}\sqrt{\frac{6}{11}} \quad \text{min}$$

8. (26 נקודות)
אין קשר בין הסעיפים.

(א) (13 נקודות)
חשבו את השטף של

$$\vec{F}(x, y, z) = (3x^2y + e^{yz}, x^3 + 2y - z^2 + \cos(xz^2), -6xyz)$$

דרך המשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid z = 4 - x^2 - y^2, z \geq 3\}$$

כאשר ל- S ניתנת האוריינטציה בה לנורמל רכיב z חיובי.

פתרון: נסתכל על המשטח

$$S_1 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1, z = 3\}$$

עם האוריינטציה בה לנורמל רכיב z שלילי.

אז $S + S_1$ היא השפה של הגוף

$$V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1, 3 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2\}$$

והאוריינטציה של $S + S_1$ תואמת לאוריינטציה החיובית שלה כשפה של V .
בנוסף, $\vec{F}(x, y, z)$ גזיר ברציפות, וגם $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = 6xy + 2 - 6xy = 2$, ולכן, לפי משפט גאוס

$$\oiint_{S+S_1} \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{F} dx dy dz = \iiint_V 2 dx dy dz$$

$$\begin{aligned} \iiint_V 2 dx dy dz &= 2 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (4 - x^2 - y^2) dx dy = 2 \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 (4 - r^2) r dr \right) d\theta = \\ &= 4\pi \int_0^1 (2r - \frac{1}{2}r^3) dr = 4\pi \left(r^2 - \frac{1}{8}r^4 \right) \Big|_0^1 = 4\pi \left(1 - \frac{1}{8} \right) = \frac{15}{2}\pi \end{aligned}$$

נשים לב כי

$$\oiint_{S+S_1} \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS + \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \hat{n} dS$$

וכיון ש-

$$\vec{r}(x, y) = (x, y, 3), \quad x^2 + y^2 \leq 1, \quad \vec{r}'_x \times \vec{r}'_y = (0, 0, 1)$$

הצגה פרמטרית של S_1 עם האוריינטציה ההפוכה לזו הנתונה, אז

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \hat{n} dS &= - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (3x^2y + e^{3y}, x^3 + 2y - 9 + \cos(3xz^2), -6xyz) \cdot (0, 0, 1) dx dy = - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 3xy dx dy \\ &= -18 \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 r \cos \theta r \sin \theta dr \right) d\theta = -18 \int_0^{2\pi} \cos \theta \sin \theta d\theta \cdot \int_0^1 r^2 dr = 0 \end{aligned}$$

ולסיכום

$$\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \iiint_V 2 dx dy dz - \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \frac{15}{2}\pi - 0 = \frac{15}{2}\pi.$$

(ב) (13 נקודות)
נתון המשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + z^2 = 1, z \geq 0, 0 \leq y \leq 2\}$$

עם האוריינטציה בה לנורמל רכיב z אי שלילי, ונתון השדה הוקטורי

$$\vec{F}(x, y, z) = (y^2 + z^2, x^2 + z^2, x^2 + y^2).$$

חשבו את העבודה

$$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

לאורך השפה של S לה ניתנת האוריינטציה שהיא נגד כיוון השעון כאשר מסתכלים עליה מלמעלה.

פתרון: השדה גזיר ברציפות, ובנוסף

$$(\nabla \times \vec{F})(x, y, z) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 + z^2 & x^2 + z^2 & x^2 + y^2 \end{vmatrix} = (2y - 2z, 2z - 2x, 2x - 2y).$$

האוריינטציה הנתונה על S תואמת את האוריינטציה הנתונה על השפה של S , ולכן, נשתמש בפרמטריזציה של S

$$\vec{r}(\theta, y) = (\cos \theta, y, \sin \theta), \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq y \leq 2$$

$$\vec{r}_\theta \times \vec{r}'_y = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-\cos \theta, 0, -\sin \theta)$$

וזו האוריינטציה ההפוכה לזו הנתונה על S .
נשתמש במשפט סטוקס ונקבל

$$\begin{aligned} \oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \iint_S (\nabla \times \vec{F})(x, y, z) \cdot \hat{n} dS = \iint_S (2y - 2z, 2z - 2x, 2x - 2y) \cdot \hat{n} dS = \\ &= - \int_0^\pi \left(\int_0^2 (2y - 2 \sin \theta, 2 \sin \theta - 2 \cos \theta, 2 \cos \theta - 2y) \cdot (-\cos \theta, 0, -\sin \theta) dy \right) d\theta = \\ &= -2 \int_0^\pi \left(\int_0^2 -y \cos \theta + \sin \theta \cos \theta + 0 - \cos \theta \sin \theta + y \sin \theta dy \right) d\theta = \\ &= -2 \int_0^2 y dy \int_0^\pi \sin \theta - \cos \theta d\theta = - \left(y^2 \Big|_0^2 \right) \left(-\cos \theta - \sin \theta \Big|_0^\pi \right) = -8 \end{aligned}$$